1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-CROSSCHECK-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-crosscheck
Versione	0.1.3
Capacità	star.crosscheck.fabric
Maturità	Rilasciato e verificato (RELEASED)
Python	⩾3.10
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_crosscheck

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_crosscheck-0.1.3-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_crosscheck-0.1.3-py3-none-any.whl	338d9a226582eee48a8988d4c5840fc058b915f33f3632539981230f09009ff1
star_crosscheck-0.1.3-source.zip	94475f612c202426bf11fec355218a7ccbd3522a439e42685dec159252320fe6

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Esegue motori di lignaggio dichiarato (ciascuno eventualmente nel proprio ambiente virtuale) sugli stessi dati; AGREE solo con almeno 2 lignaggi distinti entro la tolleranza, i motori falliti non contano mai, i riferimenti pubblicati sono confrontati; pacchetti di evidenza con sha256 che rendono evidente ogni manomissione.

Confronta numeri; non decide quale motore abbia ragione quando non concordano, e non convalida alcun modello fisico, solo l'accordo entro una tolleranza scelta da chi lo usa. L'indipendenza vale quanto le linee dichiarate: un motore descritto con la linea sbagliata (come nella campagna XC-006, dove il risolutore di Lambert di S.T.A.R. era descritto come «universal variables») rende inutile il controllo di indipendenza, perciò ogni linea è anche classificata a mano nel registro. Motori che leggono lo stesso file di dati sono un solo testimone, non due.

- `crosscheck(quantity, inputs, engines, tolerance, ...)` esegue ogni motore (eventualmente nel proprio ambiente virtuale tramite sottoprocesso + JSON) e restituisce un verdetto: AGREE solo se almeno due lignaggi DISTINTI concordano entro la tolleranza.
- Motori dello stesso lignaggio contano come UN solo testimone (INSUFFICIENT_INDEPENDENCE quando restano meno di due lignaggi).
- Un motore fallito non conta mai come accordo: verdetto DEGRADED, con l'errore registrato.
- Riferimento pubblicato facoltativo: ogni motore è confrontato anche con esso.
- Ogni risultato è un pacchetto di evidenza con uno sha256 sul suo contenuto (tempi esclusi), che rende evidente ogni manomissione.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_crosscheck_0_1_3,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-crosscheck}: Struttura di verifica tra risolutori diversi (S.T.A.R.)},
  version = {0.1.3},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_crosscheck/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze